
Чек-лист

Медиана в треугольнике

Свойства, теорема Аполлония и задачи на площадь

София Кальней • ОГЭ

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

21 августа 2026 г.

1. Медиана: что нужно узнавать сразу

Определение. Медиана треугольника соединяет вершину с серединой противоположной стороны.

Если AM — медиана треугольника ABC , то

$$BM = MC = \frac{BC}{2}.$$

Равные площади. Треугольники ABM и ACM имеют общую высоту, проведённую из A к прямой BC , и равные основания BM и MC .

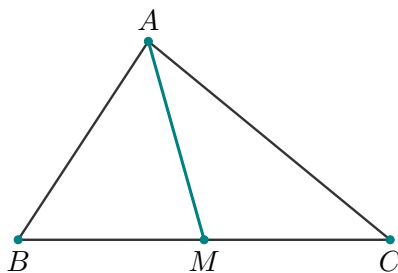
Поэтому

$$S_{ABM} = S_{ACM} = \frac{1}{2}S_{ABC}.$$

Быстрая проверка условия

Если в условии фигурируют медиана и равенство вида $AM = BM$, сразу используйте факт $BM = MC$.

Часто после этого возникают три равных отрезка, что позволяет увидеть окружность с центром в точке M .



2. Медиана к гипотенузе прямоугольного треугольника

Пусть $\angle ABC = 90^\circ$, а BM — медиана к гипотенузе AC .

Тогда середина гипотенузы равноудалена от всех трёх вершин:

$$BM = AM = CM = \frac{AC}{2}.$$

Верно и обратное утверждение.

Если BM — медиана к стороне AC и

$$BM = AM = CM,$$

то точки A, B, C лежат на окружности с центром M , а AC является диаметром.

По теореме Фалеса

$$\angle ABC = 90^\circ.$$

Связь с высотой к гипотенузе

Если катеты прямоугольного треугольника равны a и b , гипотенуза равна c , а высота к гипотенузе равна h , то

$$S = \frac{1}{2}ab$$

и одновременно

$$S = \frac{1}{2}ch.$$

Следовательно,

$$h = \frac{ab}{c}.$$

Пример: $AB = 6$, $BC = 8$, BM — медиана, BK — высота

Из условия $AM = BM$ и свойства медианы имеем

$$AM = BM = CM.$$

Следовательно, треугольник ABC прямоугольный при вершине B .

По теореме Пифагора

$$AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Тогда

$$BM = \frac{AC}{2} = 5.$$

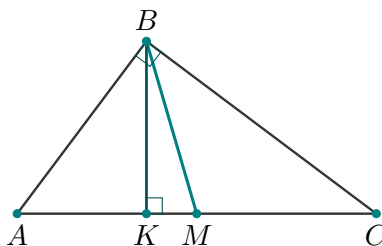
Высота к гипотенузе:

$$BK = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5}.$$

Треугольник BKM прямоугольный при K , а его гипотенуза — BM .

Поэтому

$$\cos \angle KBM = \frac{BK}{BM} = \frac{24}{25} = 0,96.$$



3. Продление медианы: превращаем треугольник в параллелограмм

Пусть AM — медиана треугольника ABC .

Продлим AM за точку M до точки F так, чтобы

$$AM = MF.$$

Поскольку

$$BM = MC$$

и

$$AM = MF,$$

диагонали AF и BC четырёхугольника $ABFC$ делятся точкой M пополам.

Следовательно, $ABFC$ — параллелограмм.

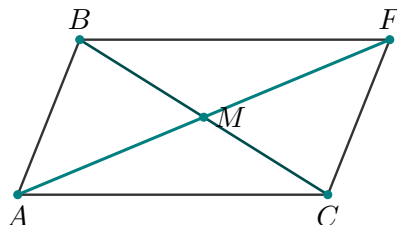
Отсюда

$$AF = 2AM, \quad FC = AB, \quad BF = AC.$$

Каждая диагональ параллелограмма делит его на два равновеликих треугольника.

Поэтому

$$S_{ABC} = S_{AFC}.$$



Зачем нужна конструкция.

Если известны две стороны

$$AB = c, \quad AC = b$$

и медиана

$$AM = m,$$

то в треугольнике AFC известны все три стороны:

$$AC = b, \quad FC = c, \quad AF = 2m.$$

Значит, его площадь можно найти по формуле Герона. Полученная площадь совпадает с площадью исходного треугольника.

4. Теорема Аполлония для медианы

Пусть

$$a = BC, \quad b = CA, \quad c = AB,$$

а

$$m_a = AM$$

— медиана к стороне a .

Для параллелограмма $ABFC$ выполняется тождество

$$AF^2 + BC^2 = 2(AB^2 + AC^2).$$

Поскольку

$$AF = 2m_a,$$

получаем

$$4m_a^2 + a^2 = 2b^2 + 2c^2.$$

Отсюда

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

Если требуется найти сторону, удобно записать формулу в виде

$$a^2 = 2b^2 + 2c^2 - 4m_a^2.$$

Контроль здравого смысла.

Подкоренное выражение должно быть положительным, а найденные стороны должны удовлетворять неравенствам треугольника.

5. Площадь по двум сторонам и медиане

Если известны стороны b , c и медиана m , проведённая к третьей стороне, используйте конструкцию с продолжением медианы.

Получается треугольник со сторонами

$$b, \quad c, \quad 2m.$$

Его полупериметр

$$p = \frac{b + c + 2m}{2}.$$

По формуле Герона

$$S = \sqrt{p(p-b)(p-c)(p-2m)}.$$

Для существования такой конфигурации необходимо

$$|b - c| < 2m < b + c.$$

Пример: стороны 27 и 29, медиана к третьей стороне равна 26

Продлеваем медиану вдвое.

Получаем треугольник со сторонами

$$27, \quad 29, \quad 52.$$

Его полупериметр

$$p = \frac{27 + 29 + 52}{2} = 54.$$

Тогда

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{54(54-27)(54-29)(54-52)} \\ &= \sqrt{54 \cdot 27 \cdot 25 \cdot 2} \\ &= 270. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$S_{ABC} = 270.$$

Для проверки можно применить теорему Аполлония:

$$\begin{aligned} BC^2 &= 2 \cdot 27^2 + 2 \cdot 29^2 - 4 \cdot 26^2 \\ &= 436. \end{aligned}$$

Отсюда

$$BC = 2\sqrt{109}.$$

6. Квадраты на катетах: как увидеть скрытую высоту

Пусть ABC — прямоугольный треугольник,

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

На катетах AC и BC снаружи построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$.

Медиана CM , проведённая к гипотенузе AB , продолжена до пересечения с DF в точке N .

Обозначим

$$AC = a, \quad BC = b, \quad AB = c.$$

По теореме Пифагора

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Из свойств квадратов

$$DC = a, \quad CF = b,$$

а также

$$DC \parallel BC, \quad CF \parallel AC.$$

Поскольку M — середина гипотенузы,

$$CM = AM = BM.$$

Рассмотрим углы.

Пусть

$$\angle ACM = \alpha.$$

Тогда в равнобедренном треугольнике ACM

$$\angle CAM = \alpha.$$

Так как

$$\angle ACB = 90^\circ,$$

имеем

$$\angle MCB = 90^\circ - \alpha.$$

Из параллельности сторон квадратов соответствующие острые углы в треугольнике DCF совпадают с острыми углами исходного прямоугольного треугольника.

Поэтому

$$\angle DNC = 90^\circ.$$

Следовательно,

$$CN \perp DF.$$

Значит, в прямоугольном треугольнике DCF отрезок CN является высотой к гипотенузе DF .

При этом

$$DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = c.$$

Из двух формул площади треугольника DCF :

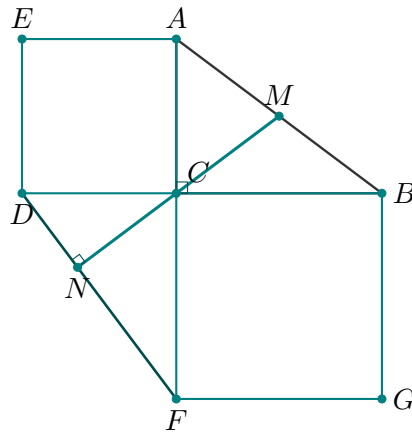
$$S_{DCF} = \frac{1}{2}ab$$

и

$$S_{DCF} = \frac{1}{2}DF \cdot CN$$

получаем

$$\boxed{CN = \frac{ab}{c}.$$



Например, если

$$a = 5, \quad b = 12,$$

то

$$c = 13$$

и

$$CN = \frac{5 \cdot 12}{13} = \frac{60}{13}.$$

7. Типичные ошибки и контроль решения

- Медиана в общем треугольнике не обязана быть высотой или биссектрисой.
- Равенство медианы половине противоположной стороны даёт прямой угол только при корректно указанной медиане к этой стороне.
- В прямоугольном треугольнике сначала определите гипотенузу: она лежит напротив прямого угла.
- В формуле Аполлония коэффициент при m_a^2 равен 4:

$$a^2 + 4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2.$$

- При продлении медианы новая сторона равна $2m$. Именно эта длина используется в формуле Герона.
- В формуле Герона

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

является полупериметром.

- После нахождения неизвестной стороны проверьте положительность подкоренных выражений и неравенства треугольника.
- При вычислении косинуса в прямоугольном треугольнике сначала определите гипотенузу рассматриваемого малого треугольника.

Тренировочный блок

10 задач по нарастающей сложности

Средний уровень

1. В треугольнике ABC отрезок AM — медиана к стороне BC .

Известно, что

$$BC = 18.$$

Найдите BM .

2. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой,

$$AB = 9, \quad BC = 12.$$

Медиана BM проведена к гипотенузе AC . Найдите BM .

3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой,

$$AB = 5, \quad BC = 12.$$

BM — медиана к AC , BK — высота к AC .

Найдите

$$\cos \angle KBM.$$

Выше среднего

4. В треугольнике ABC

$$AB = 13, \quad AC = 15, \quad BC = 14.$$

Найдите медиану AM , проведённую к стороне BC .

5. В треугольнике ABC

$$AB = 17, \quad AC = 10,$$

а медиана AM к стороне BC равна 11.

Найдите BC .

6. Две стороны треугольника равны 13 и 15, а медиана, проведённая к третьей стороне, равна 7.

Найдите площадь треугольника.

7. В прямоугольном треугольнике ABC угол C прямой,

$$AC = 8, \quad BC = 15.$$

На катетах снаружи построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$.

Точка M — середина AB , а прямая CM пересекает DF в точке N .

Найдите CN .

8. В треугольнике ABC

$$AB = 10, \quad AC = 24,$$

а медиана AM к стороне BC равна 13.

Определите вид треугольника по углам и найдите его площадь.

9. Две стороны треугольника равны 13 и 15, а медиана к третьей стороне равна 10.

Найдите площадь треугольника.

Сложная задача

10. Две стороны треугольника равны 25 и 39, а медиана, проведённая к третьей стороне, равна 28.

Найдите третью сторону и площадь треугольника.

Ответы

Используйте таблицу после самостоятельной попытки.

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	9
2	$\frac{15}{2}$
3	$\frac{120}{169}$
4	$2\sqrt{37}$
5	$7\sqrt{6}$
6	84
7	$\frac{120}{17}$
8	$\angle A = 90^\circ; S = 120$
9	$12\sqrt{66}$
10	третья сторона 34; $S = 420$

Финальная самопроверка: определили, к какой стороне проведена медиана; выбрали нужное свойство; проверили длины, радикалы и неравенства треугольника; записали ответ в требуемом виде.